



MT5710-CN 5G RedCap 模块 原理图推荐设计-LCC 封装

文档版本 : V1.0
发布日期 : 2023-07-13

www.td-tech.com

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>

客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 变更说明.....	1
2 概述.....	2
3 原理图推荐设计.....	3

1 变更说明

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023.07.13	初次发布

2 概述

本文档为MT5710-CN 5G RedCap模块（LCC封装）原理图推荐设计。

其中包含了电源、模块、USB、USIM、串口等接口电路。

此处为示例，客户需要根据产品实际形态进行原理图设计。

3 原理图推荐设计

如下为MT5710-CN模块（LCC封装）原理图推荐设计：

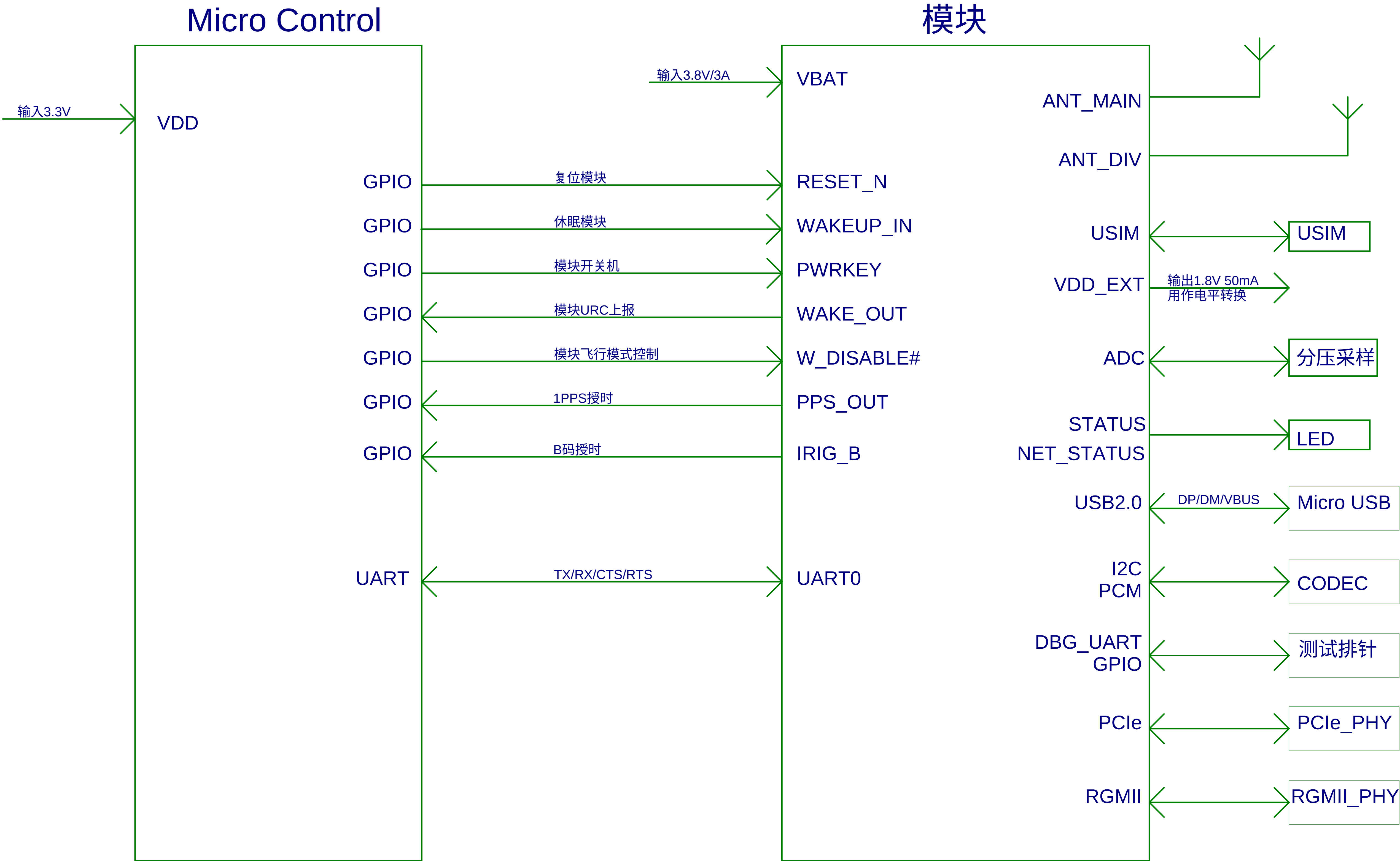
1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
1	2	3	4	5	6

History

REVISION	DATE	DESCRIPTION OF CHANGE
V1.0	2023/07/13	初次发布

成都鼎桥通信技术有限公司		
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计		
版本号 V1.0	页码 1 of 14	绘制人 liqingsong

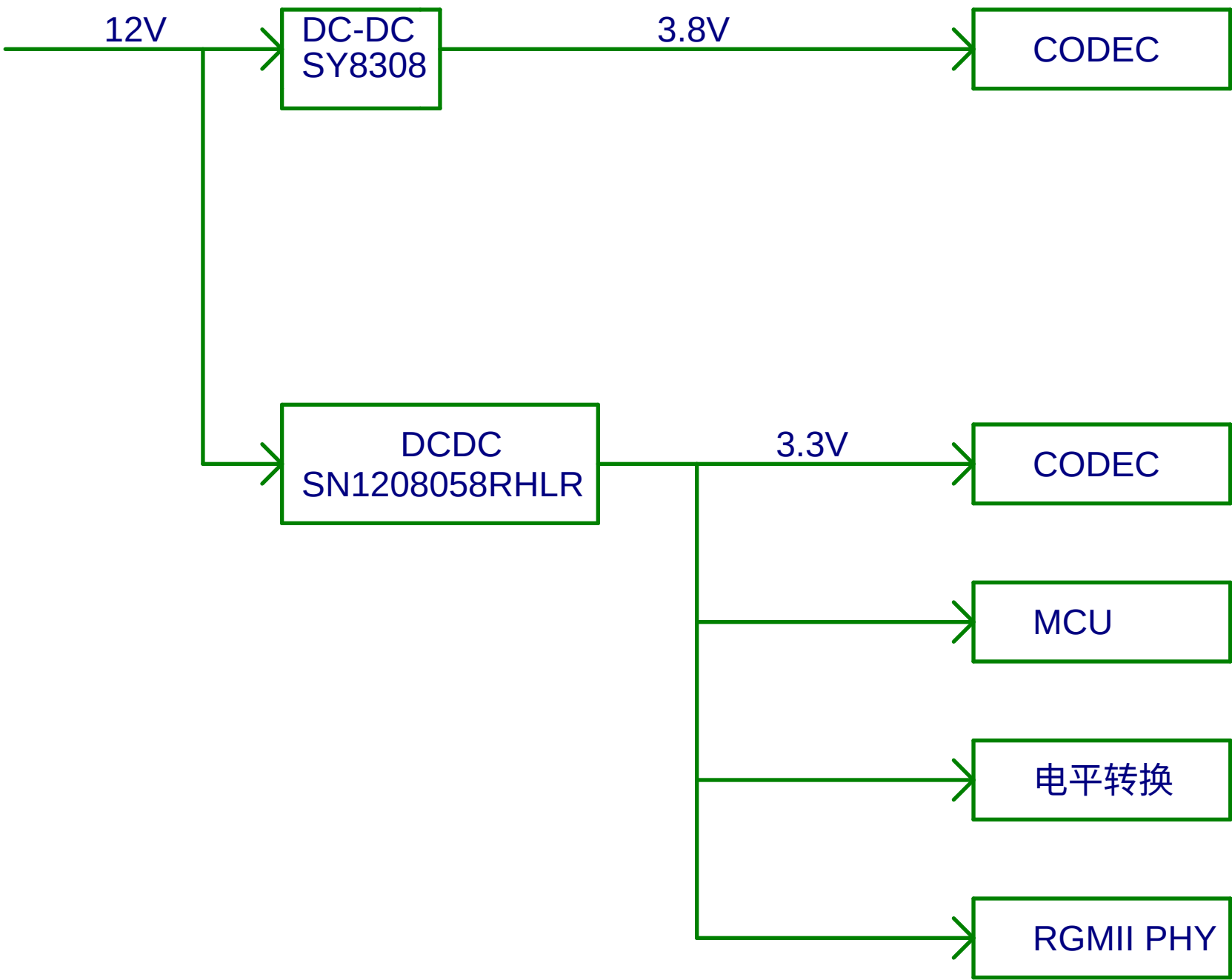
参考设计整体框图



注：元件值带*即表示此元件不焊接。如 R1 10K* 表示R1不焊接

成都鼎桥通信技术有限公司		
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计		
版本号 V1.0	页码 2 of 14	绘制人 liqingsong

电源树



成都鼎桥通信技术有限公司

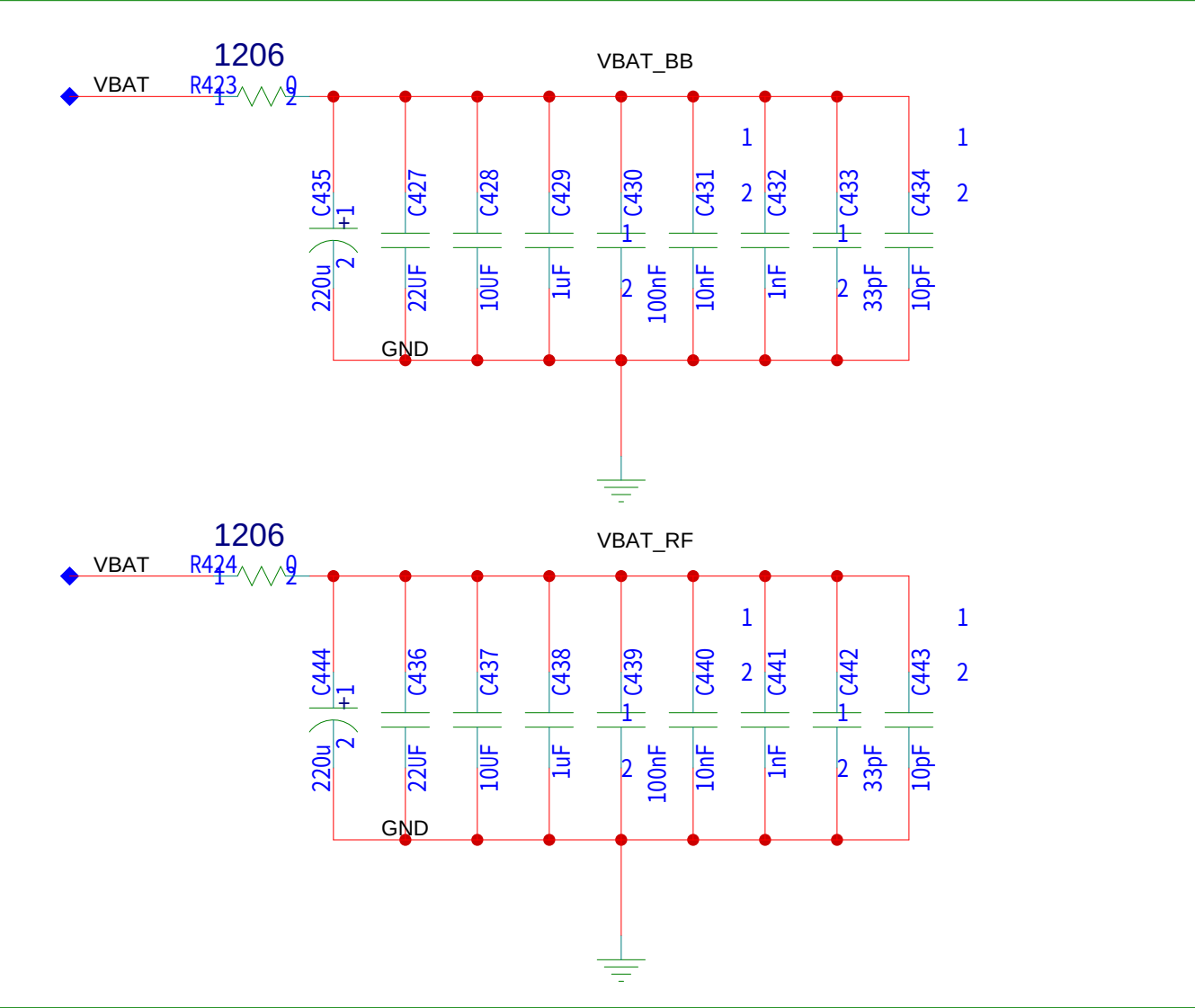
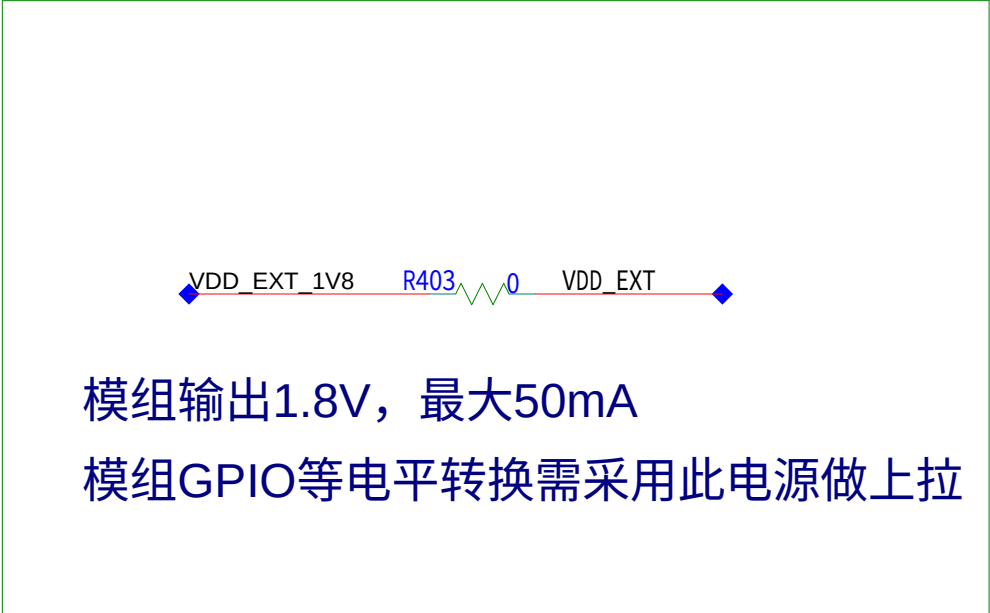
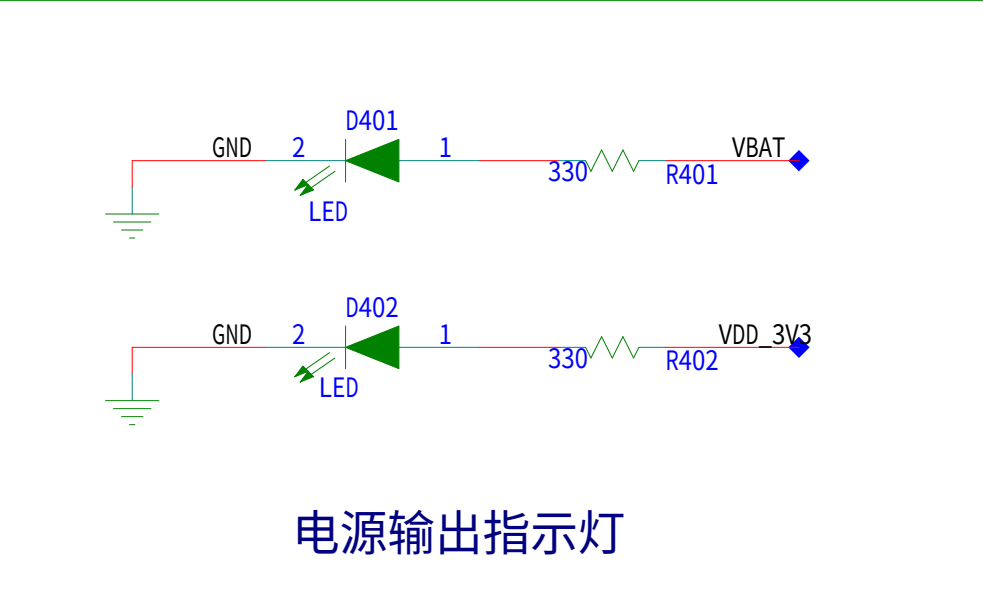
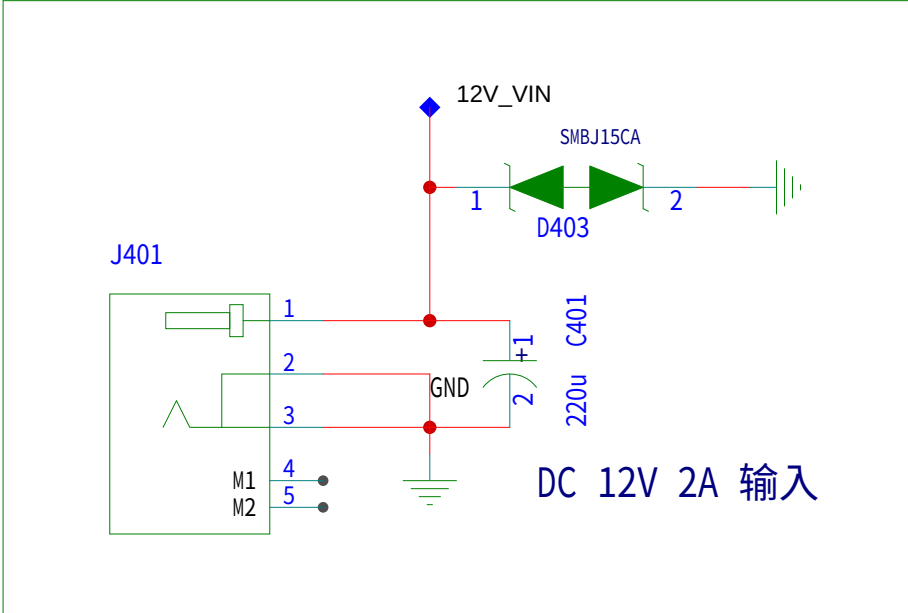
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计

版本号
V1.0

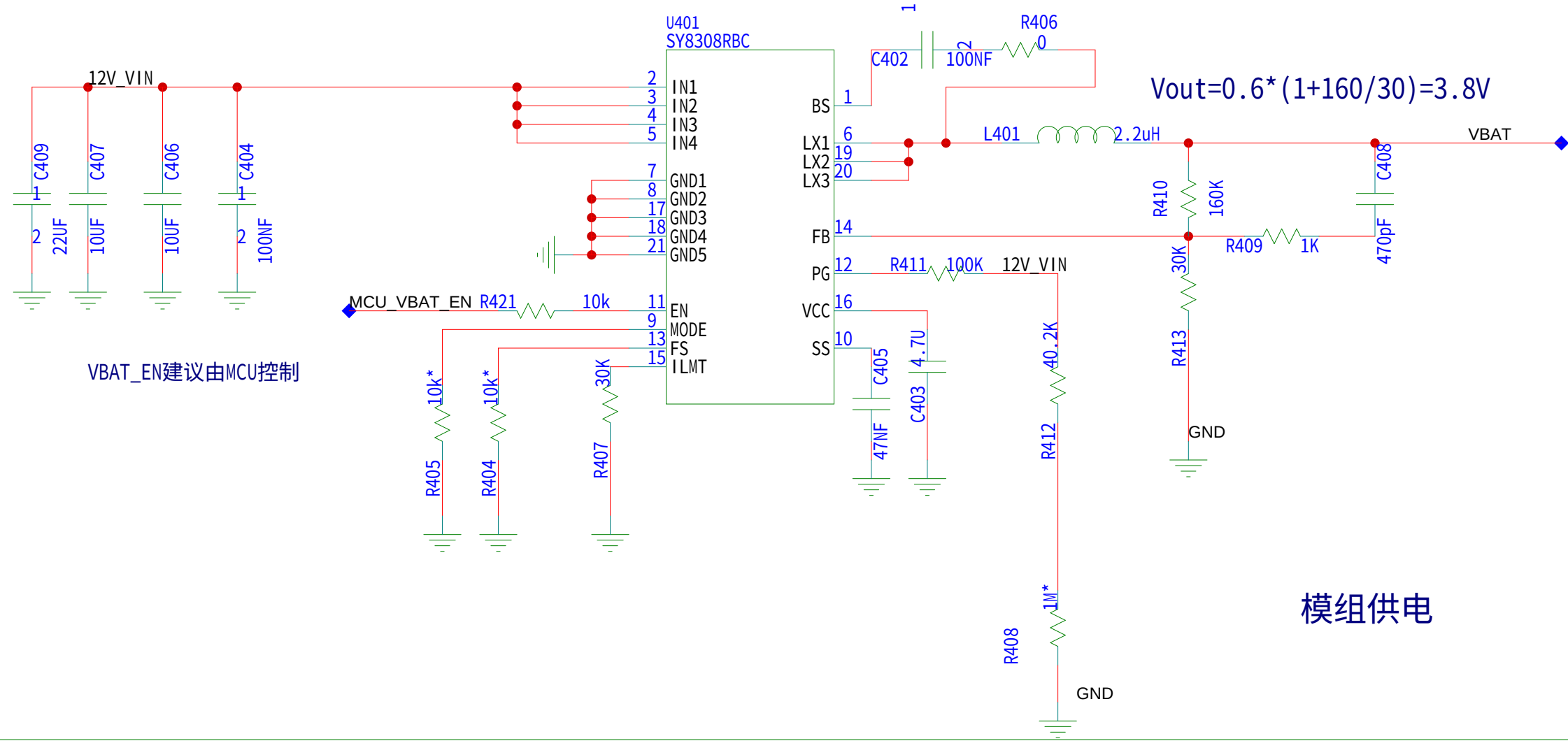
页码
3 of 14

绘制人
liqingsong

电源部分

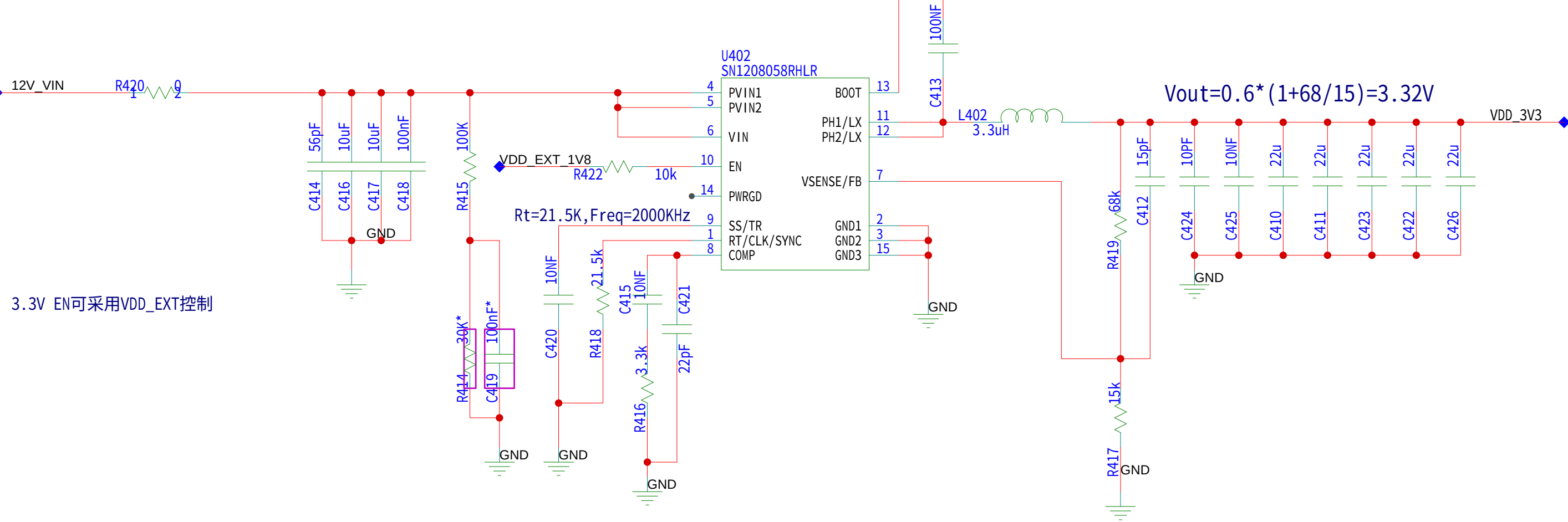


12V转3.8V



模组供电

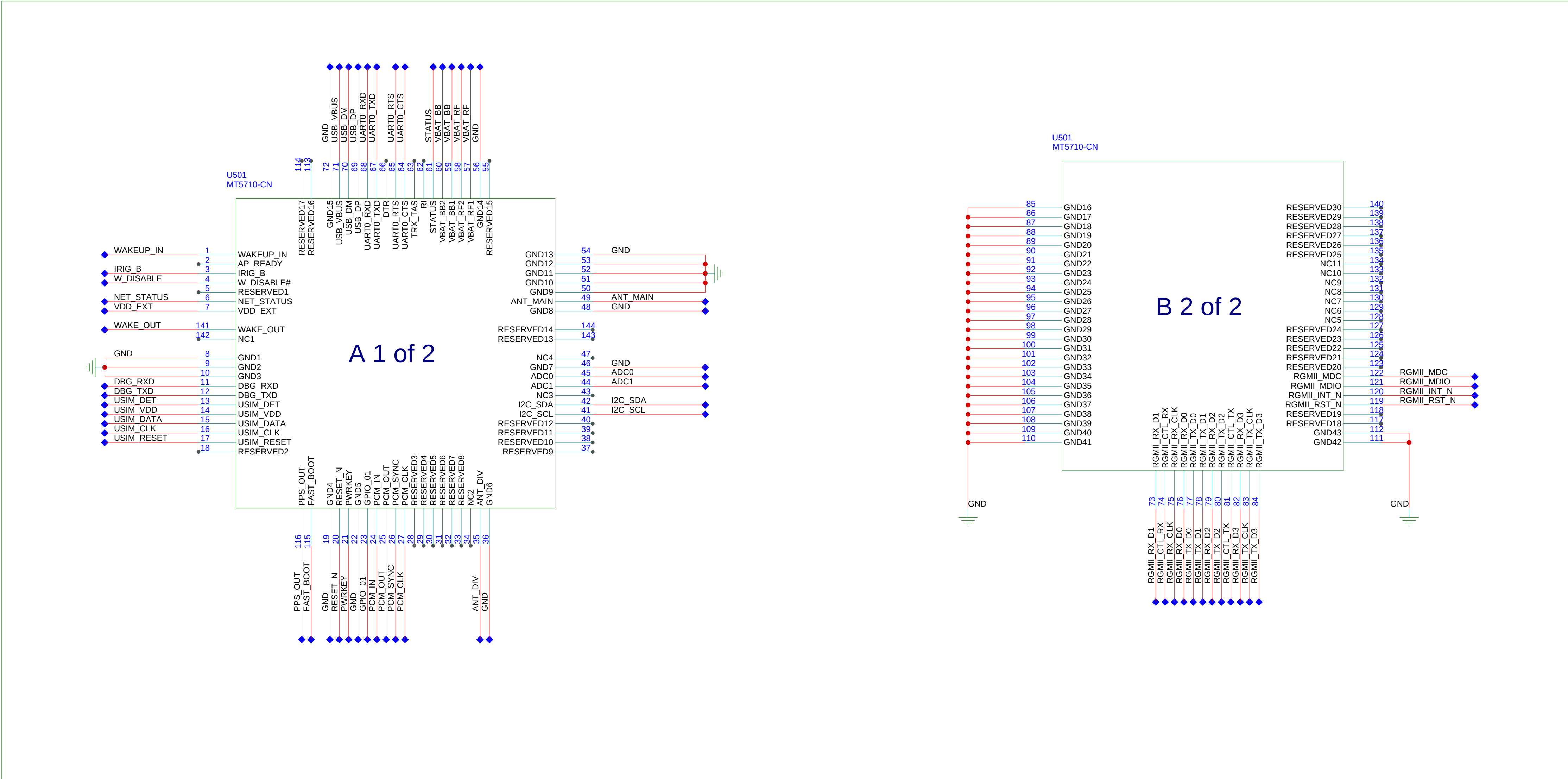
12V转3.3V



3.3V设备供电

- 1、VBAT输入电压范围：3.3V-4.4V，典型值3.8V，需保证VBAT供电电流大于等于3A
- 2、需保证VBAT引脚处实际输入电压维持在3.3V以上，否则可能会导致模块重启或者关机
- 3、建议VBAT_BB/VBAT_RF处各匹配一颗220uF的大电容（保证瞬时电压跌落不低于3.3V）
- 4、建议VBAT供电采用可控电源器件
- 5、建议3.3V晚于模组上电，如可使用VDD_EXT使能3.3V供电
- 6、建议VBAT只给模组供电，避免因VBAT电压跌落导致其余器件工作异常
- 7、VDD_EXT为模组输出1.8V，负载能力小于50mA，建议仅用于电平转换
- 8、若电源压差大，建议采用开关电源，若电源压差小，也可采用LDO
- 9、本页选型供参考，可根据实际情况进行电源选择

LCC模组



成都鼎桥通信技术有限公司

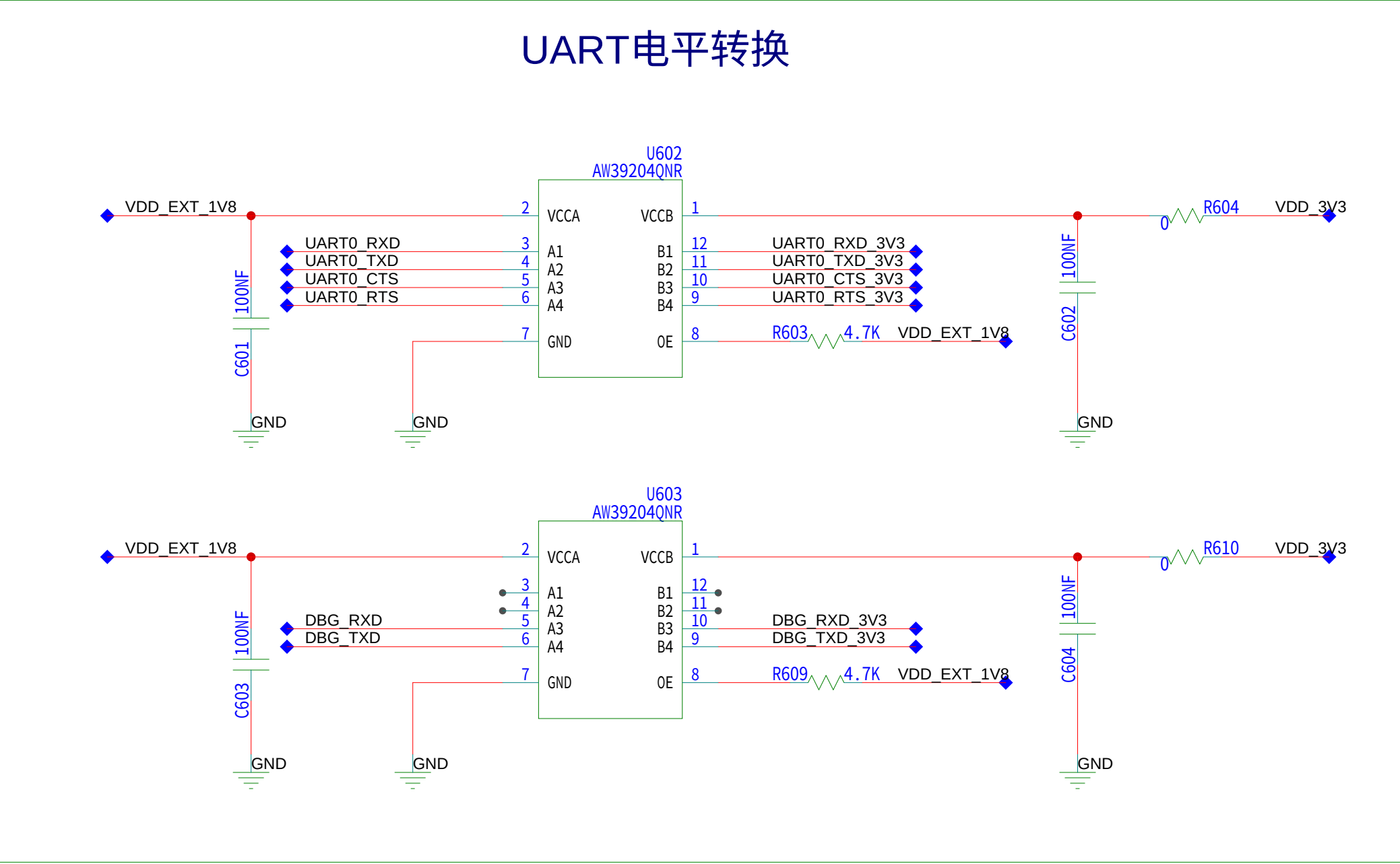
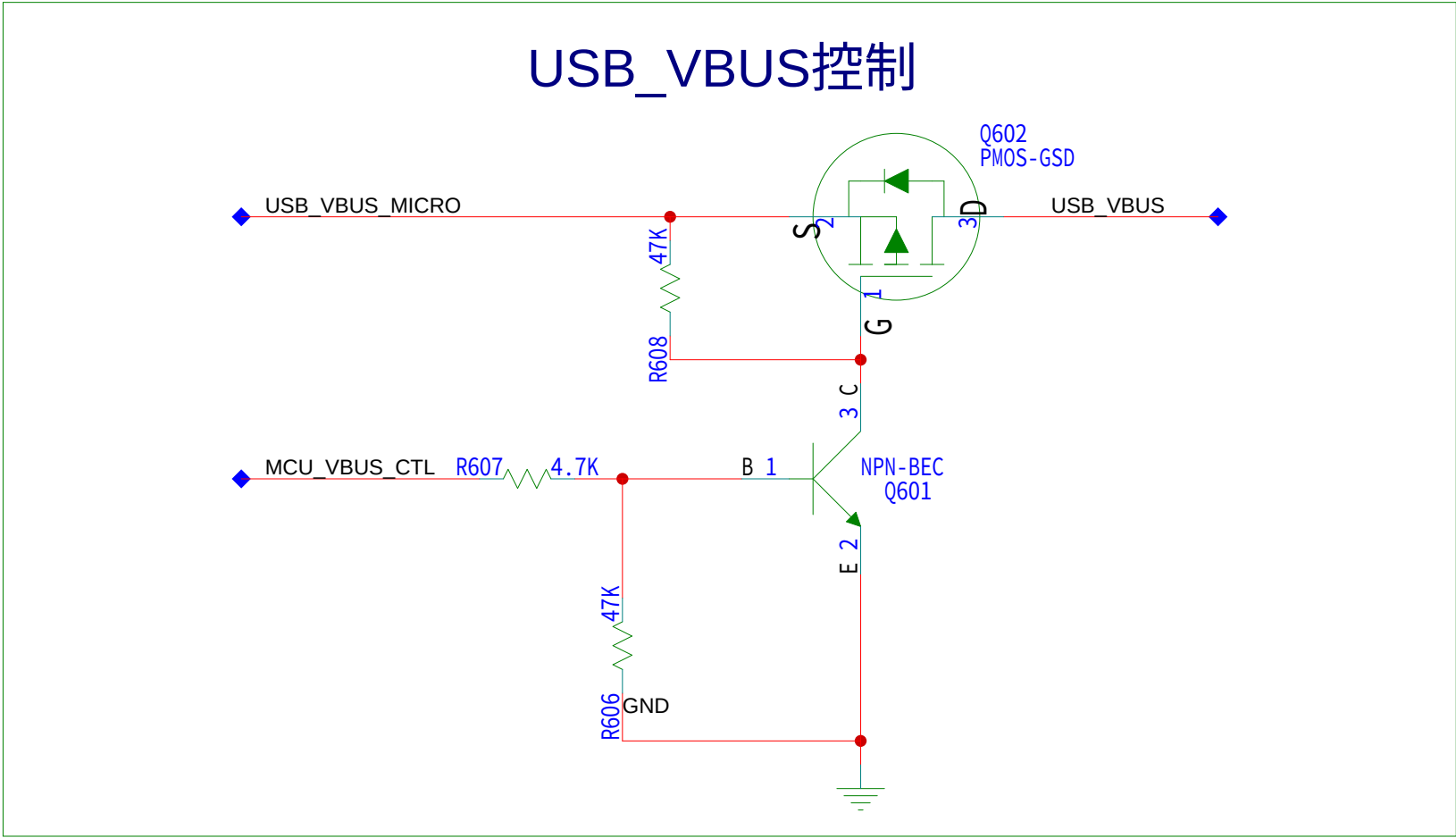
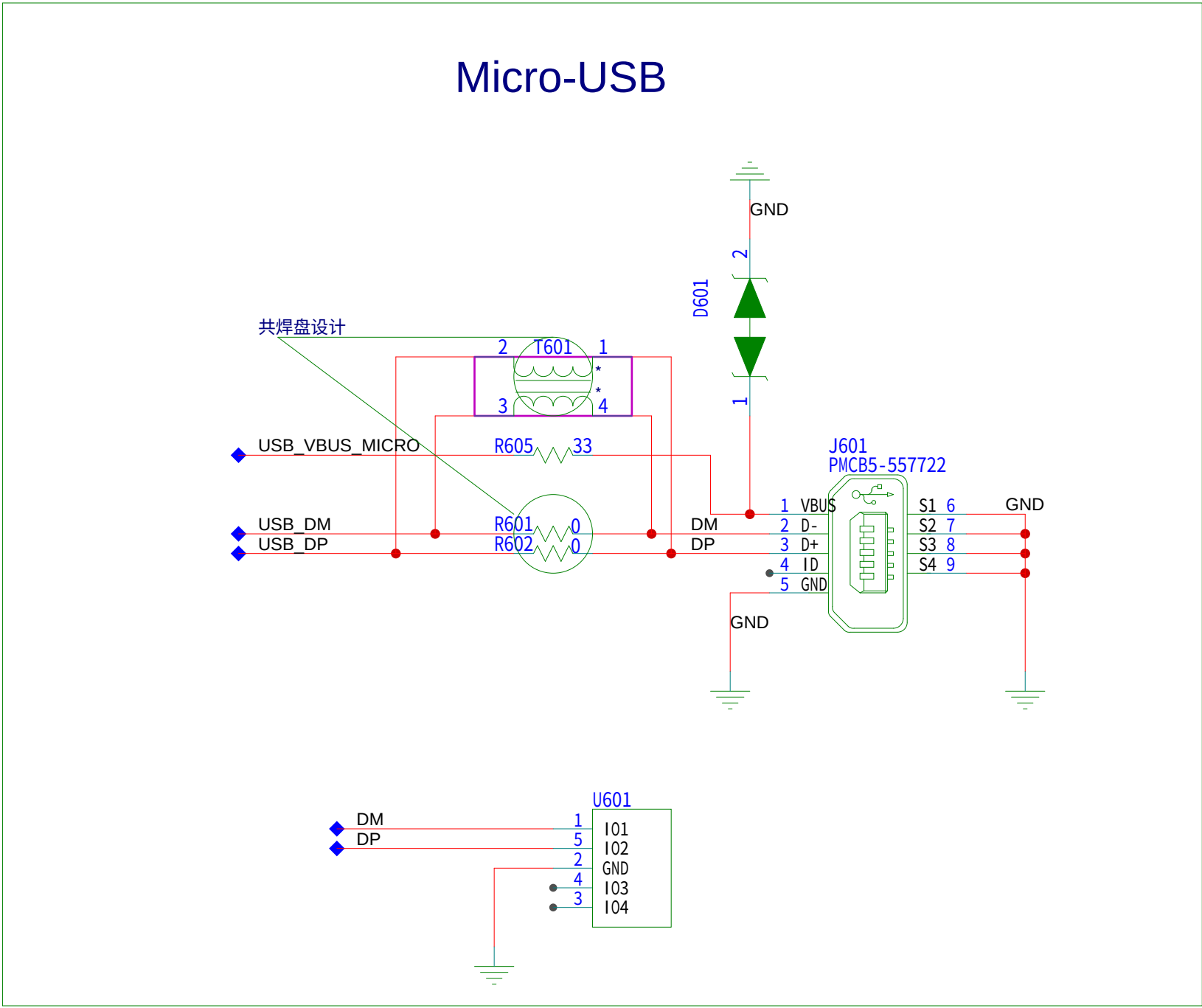
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计

版本号
V1.0

页码
5 of 14

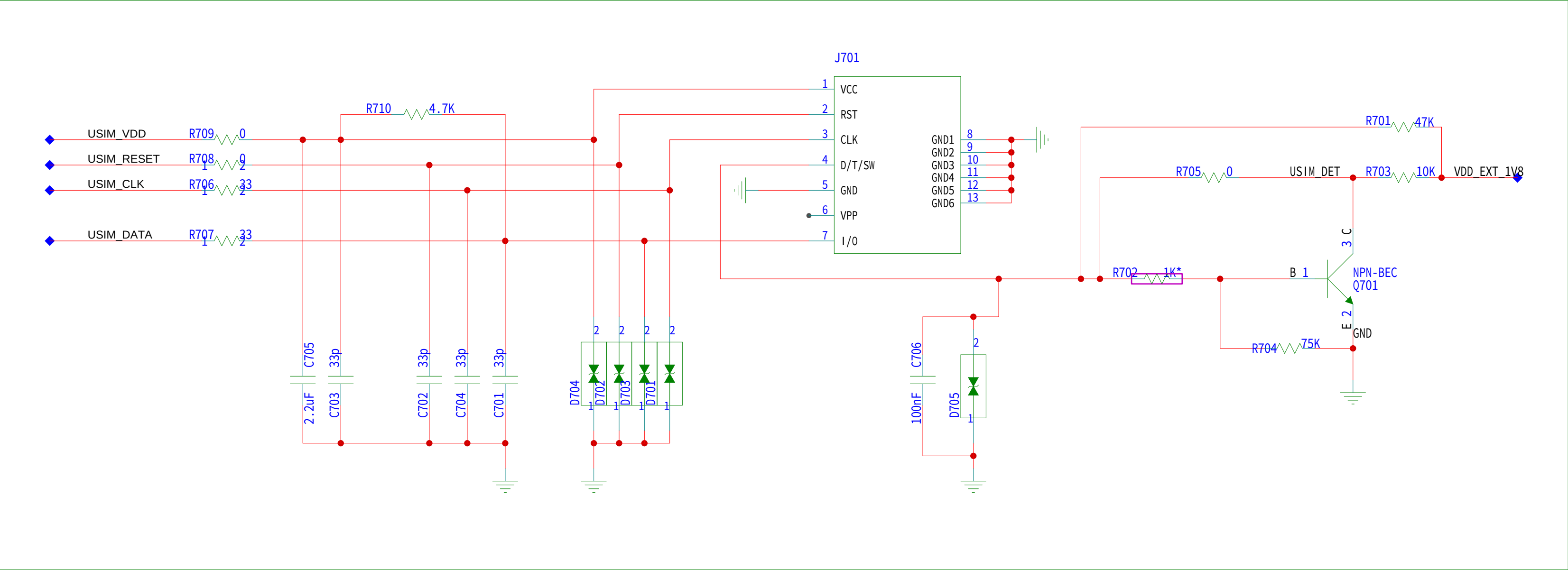
绘制人
liqingsong

USB_UART



- 1、此处USB推荐电路为连接Micro USB，可根据实际需求进行USB连接
- 2、模组可通过DM/DP实现热插拔，USB_VBUS可不接
- 3、建议DM/DP上设计预留0R电阻以及共模电感，通过实际测试确认上件情况
- 4、若采用USB连接器，需添加静电防护器件，静电防护器件寄生电容小于0.15pF，紧靠Micro USB连接器放置
- 5、对于UART等需要电平转换的信号，1.8V上拉需采用VDD_EXT
- 6、USB_VBUS为模块开机选项，即模块处于关机状态下，若USB_VBUS为高，模块开机，可通过MCU控制USB_VBUS通断

USIM



- 1、SIM卡热插拔逻辑：插入SIM卡时，USIM_DET为高；拔出SIM卡时，USIM_DET为低
- 2、此处推荐电路为兼容设计，可通过R702/R705的选贴实现硬件的01切换，若可明确SIM卡座选型，则可不做兼容设计
- 3、模组可自动适配1.8V/3.0V SIM卡
- 4、SIM卡座需添加静电防护器件，静电防护器件寄生电容需小于10pF，紧靠SIM卡座放置

成都鼎桥通信技术有限公司

项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计

版本号
V1.0

页码
7 of 14

绘制人
liqingsong

控制信号

1、此处PWRKEY推荐两种电路，一种通过MCU控制，一种通过按键控制

2、PWRKEY低电平有效，内部上拉至1.8V

3、若采用按键控制，需要添加静电防护器件

4、若需上电即开机且无需开关机控制，可将PWRKEY通过电阻下拉至地，则VBAT上电模组即开机

1、STATUS用于表征模组工作状态，为SINK引脚，需要外部供电

2、亮灯逻辑请参照硬件设计指南

3、若无需使用，悬空此引脚

1、NET_STATUS用于表征模组工作状态

2、可驱动LED或连接到MCU

3、亮灯逻辑请参照硬件设计指南

4、若无需使用，悬空此引脚

1、此处RESET推荐两种电路，一种通过MCU控制，一种通过按键控制

2、RESET低电平有效，模组内部上拉至1.8V

3、若采用按键控制，需要添加静电防护器件

4、若无需使用，建议预留测试点

1、若需要模组进入休眠，建议采用MCU进行控制

2、WAKEUP_IN引脚内部上拉至1.8V，低电平有效

3、若无需使用，悬空此引脚

1、WAKE_OUT用于唤醒主机，默认为高，当有URC上报时输出120ms低电平

2、WAKE_OUT电平1.8V，注意MCU端电平匹配

3、若无需使用，悬空此引脚

1、ADC_IN为外部传感器信号输入

2、ADC最大输入电压1.75V

3、分压电阻精度需高于1%

1、授时引脚若需添加电容，容量需小于10pF

2、若无需使用，悬空此引脚

1、FAST_BOOT为强制下载引脚，可采用MCU进行控制

2、FAST_BOOT引脚内部上拉至1.8V，低电平有效

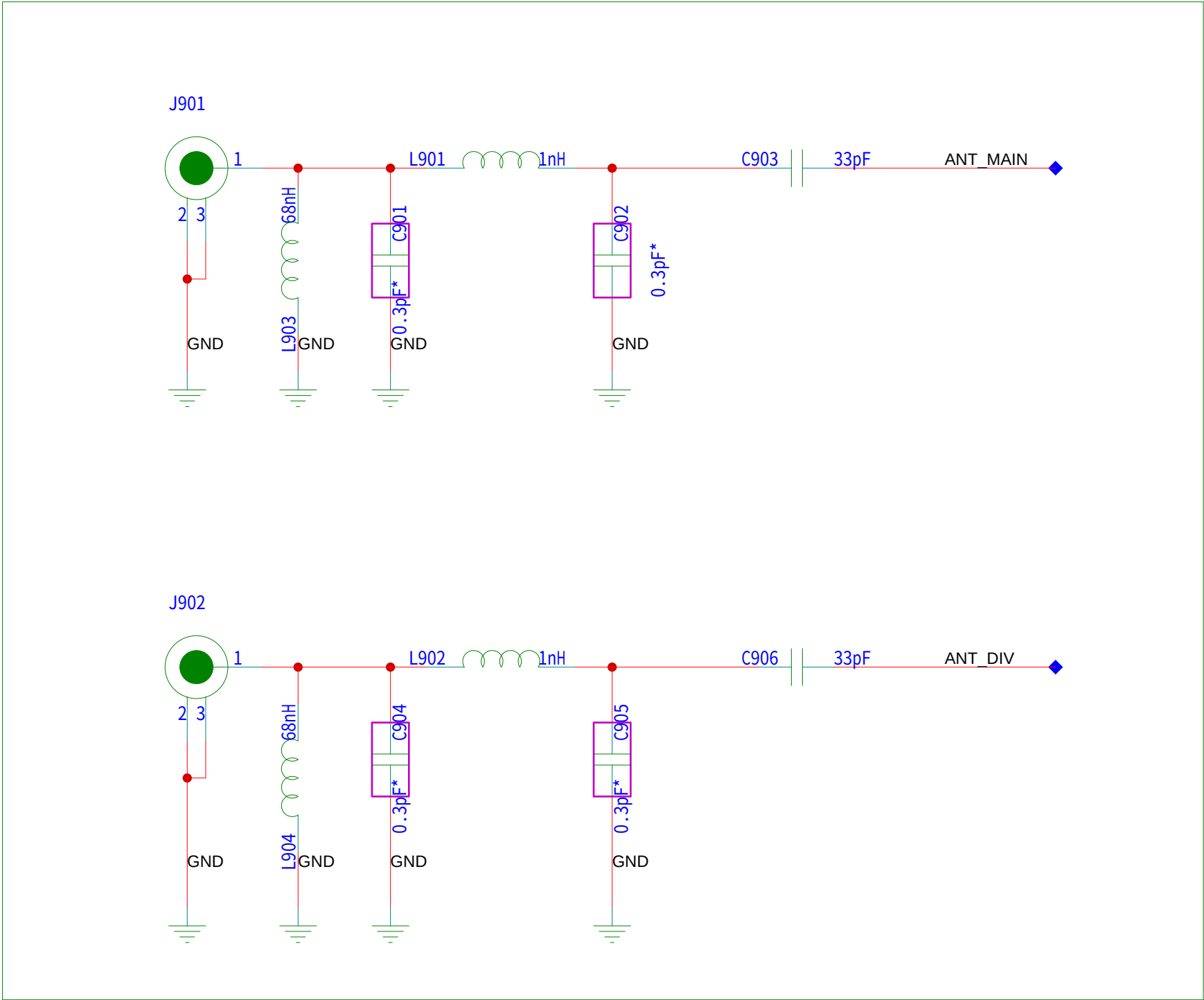
3、模组正常启动时需保证MCU_FAST_BOOT为低，不导通三极管

4、若无需使用，建议预留测试点

1、W_DISABLE为模块进入飞行模式控制引脚，默认为高，外部拉低此引脚模块则进入飞行模式

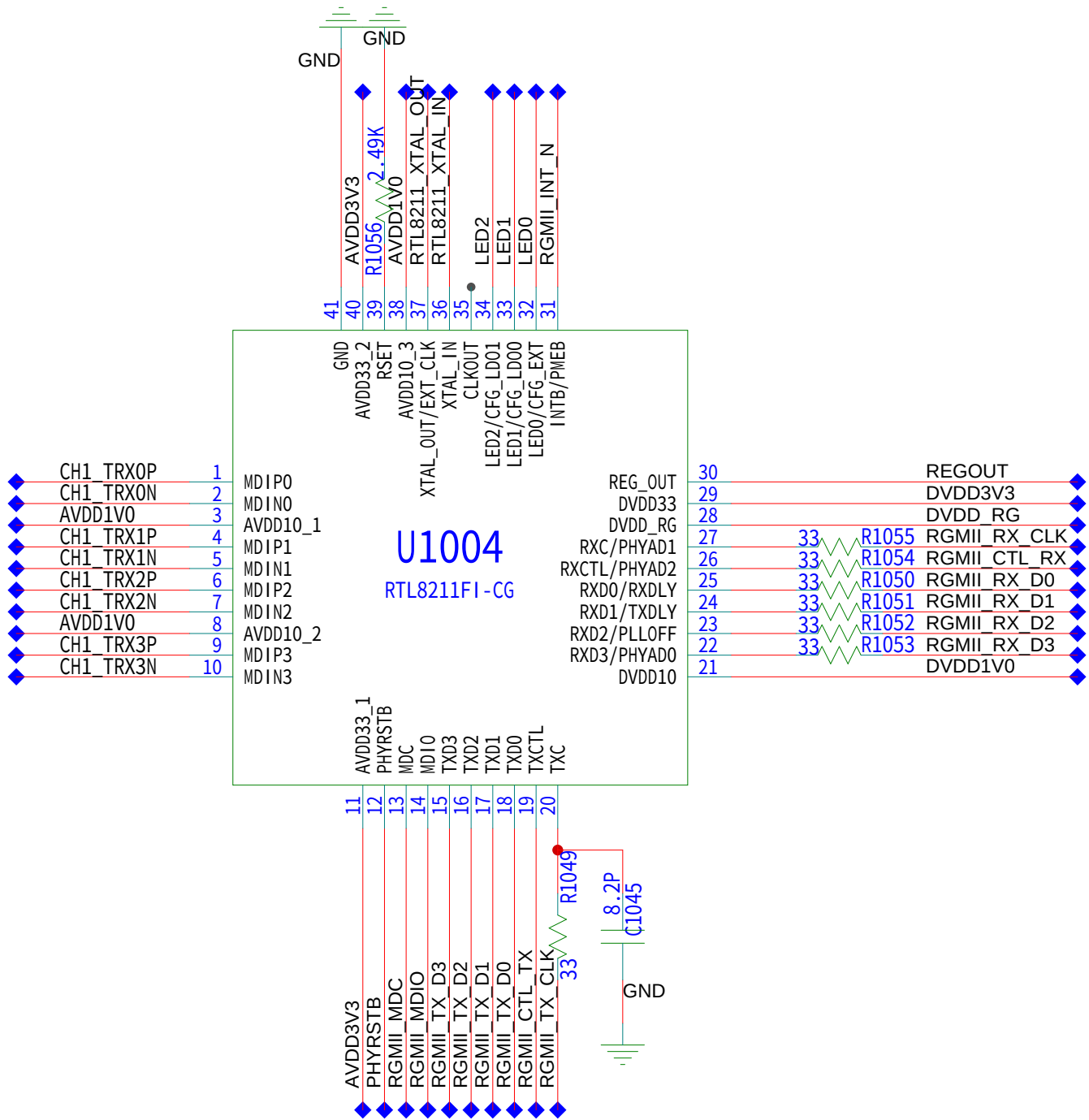
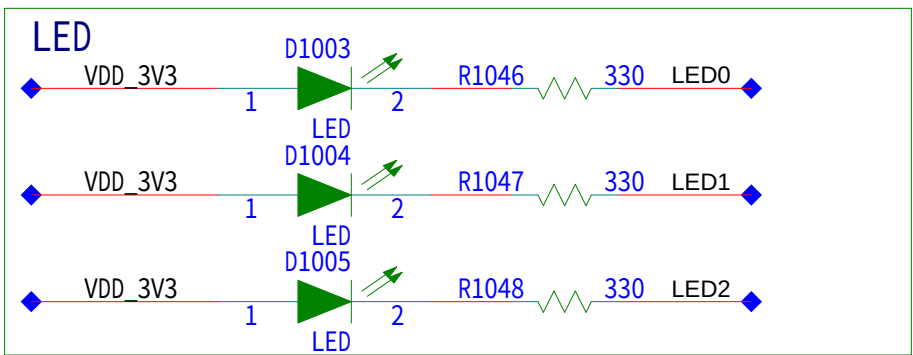
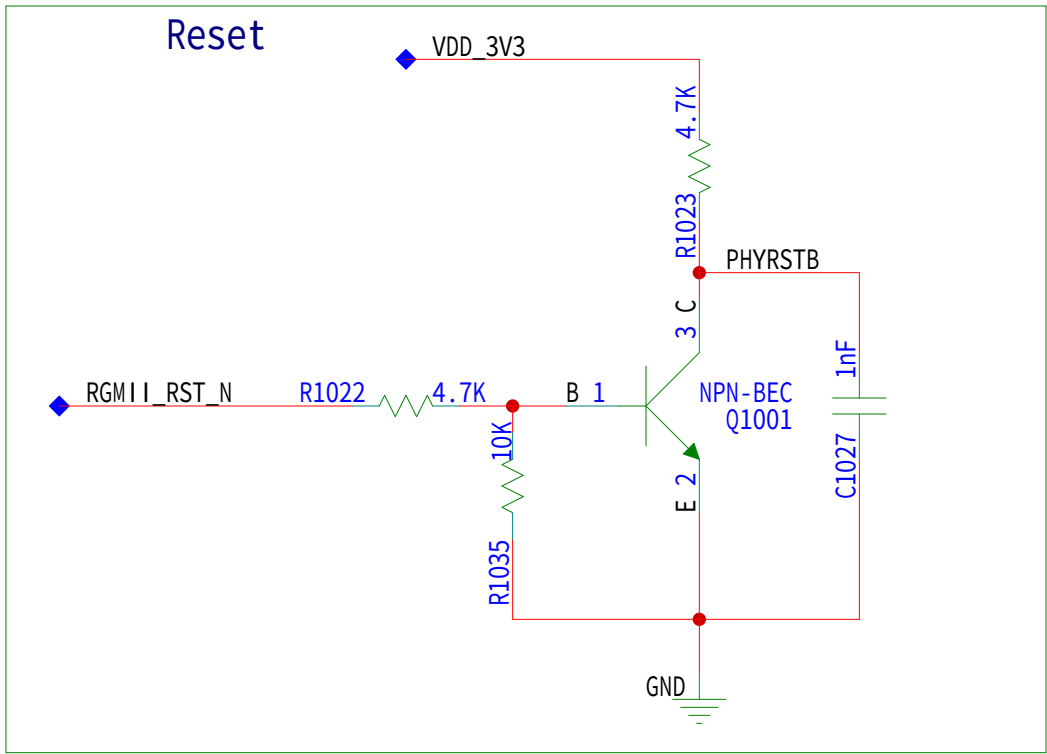
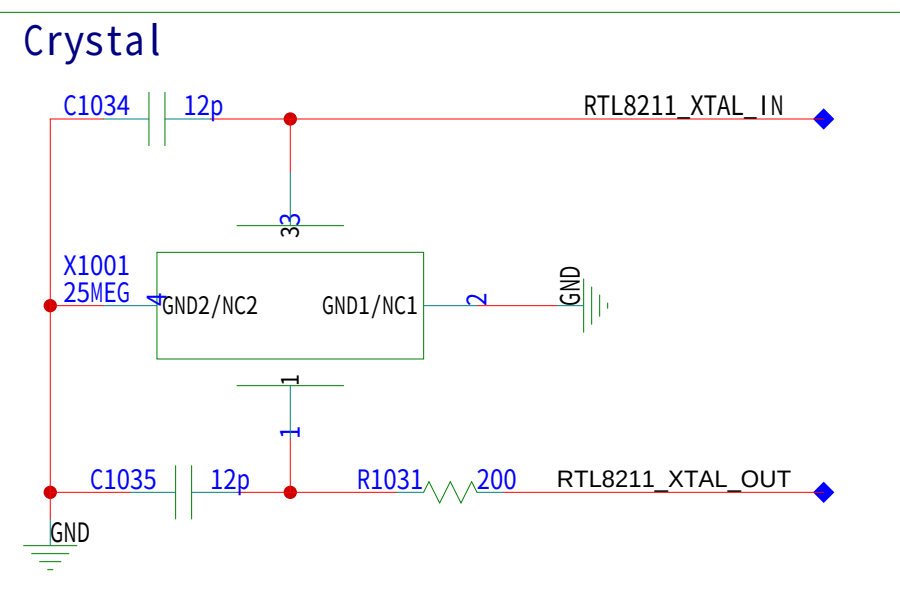
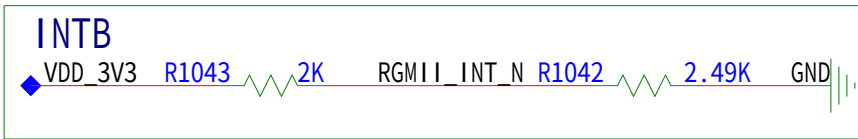
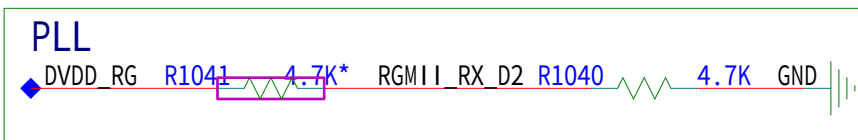
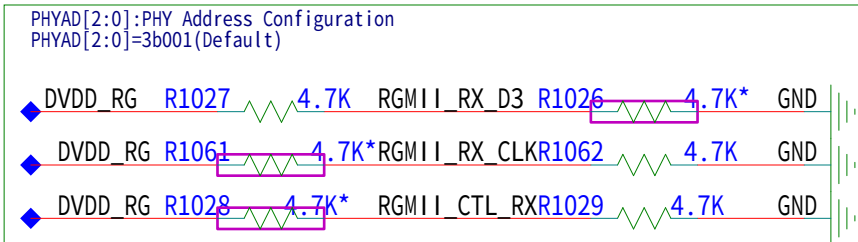
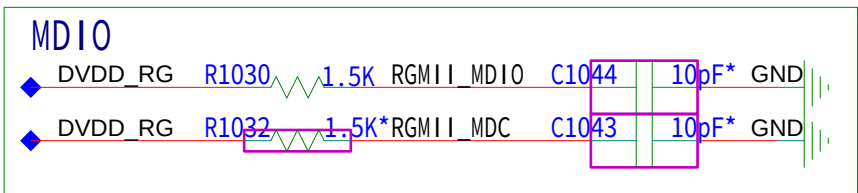
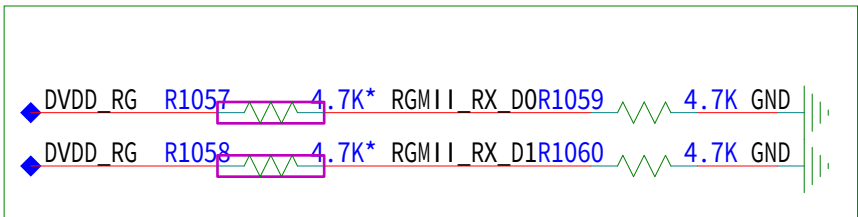
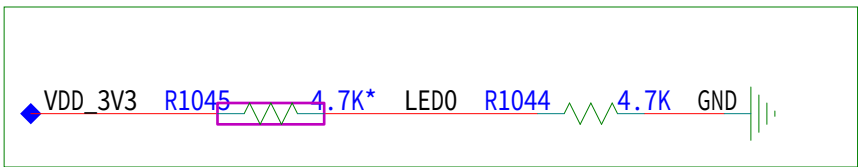
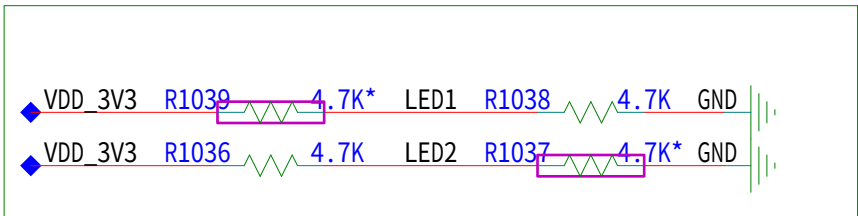
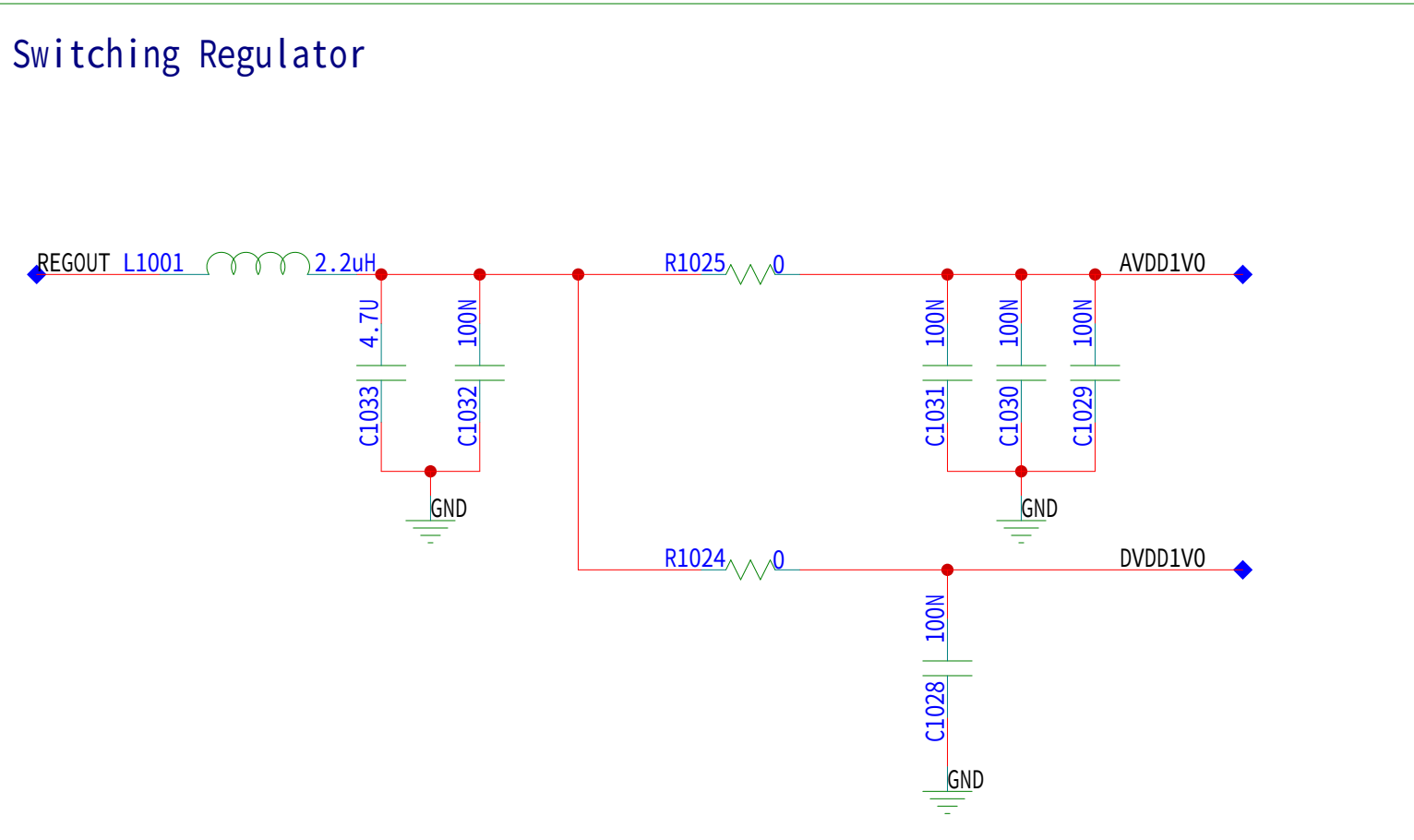
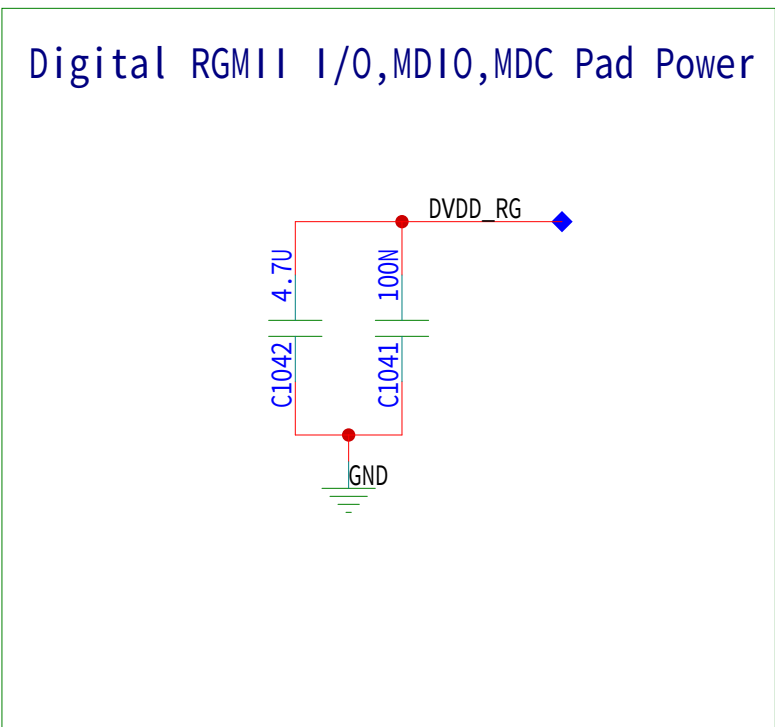
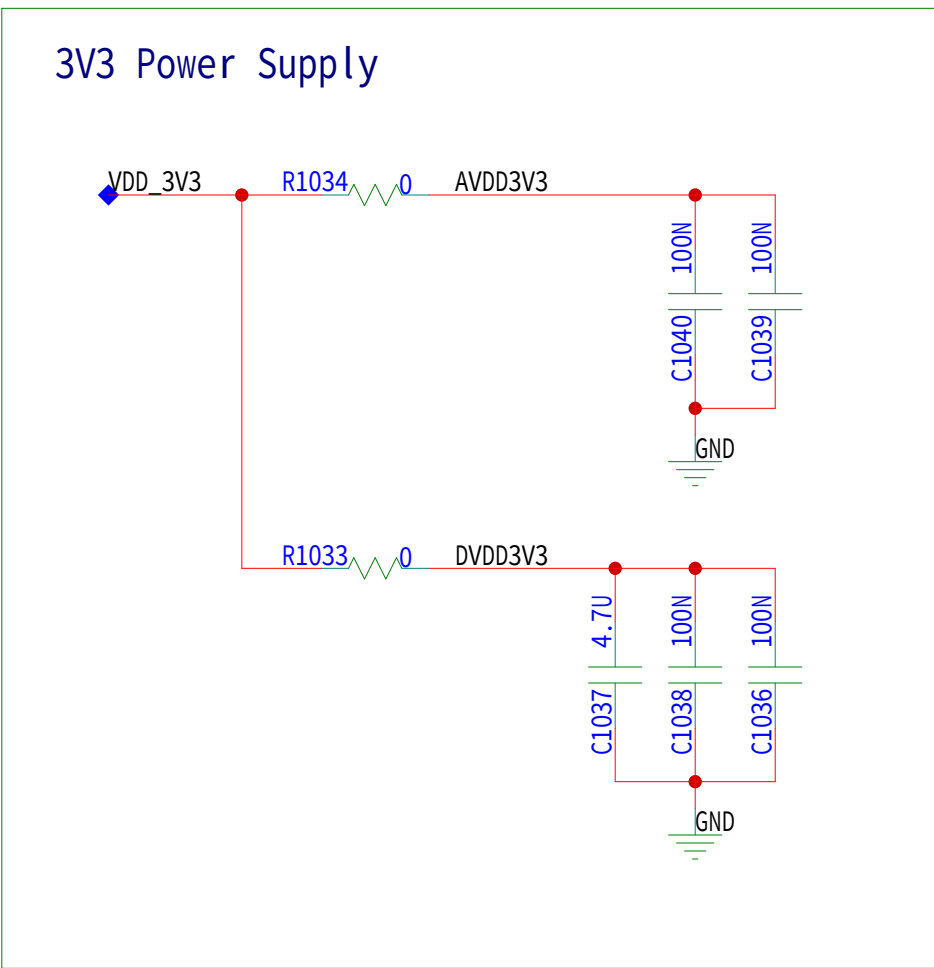
2、若无需使用，建议预留测试点

天线接口



- 1、模组支持2根天线，分别为ANT_MAIN（主集天线）、ANT_DIV（分集天线）
- 2、天线阻抗为50欧姆
- 3、若走线较长，建议预留两个PI型电路方便调试，若走线较短，可以只保留一个PI型电路
- 4、此处电容电感值为推荐值，可先按照此值进行设计，回板之后再进行调试
- 5、68nH作用为静电防护，若无需求可不上件

RGMII PHY



成都鼎桥通信技术有限公司

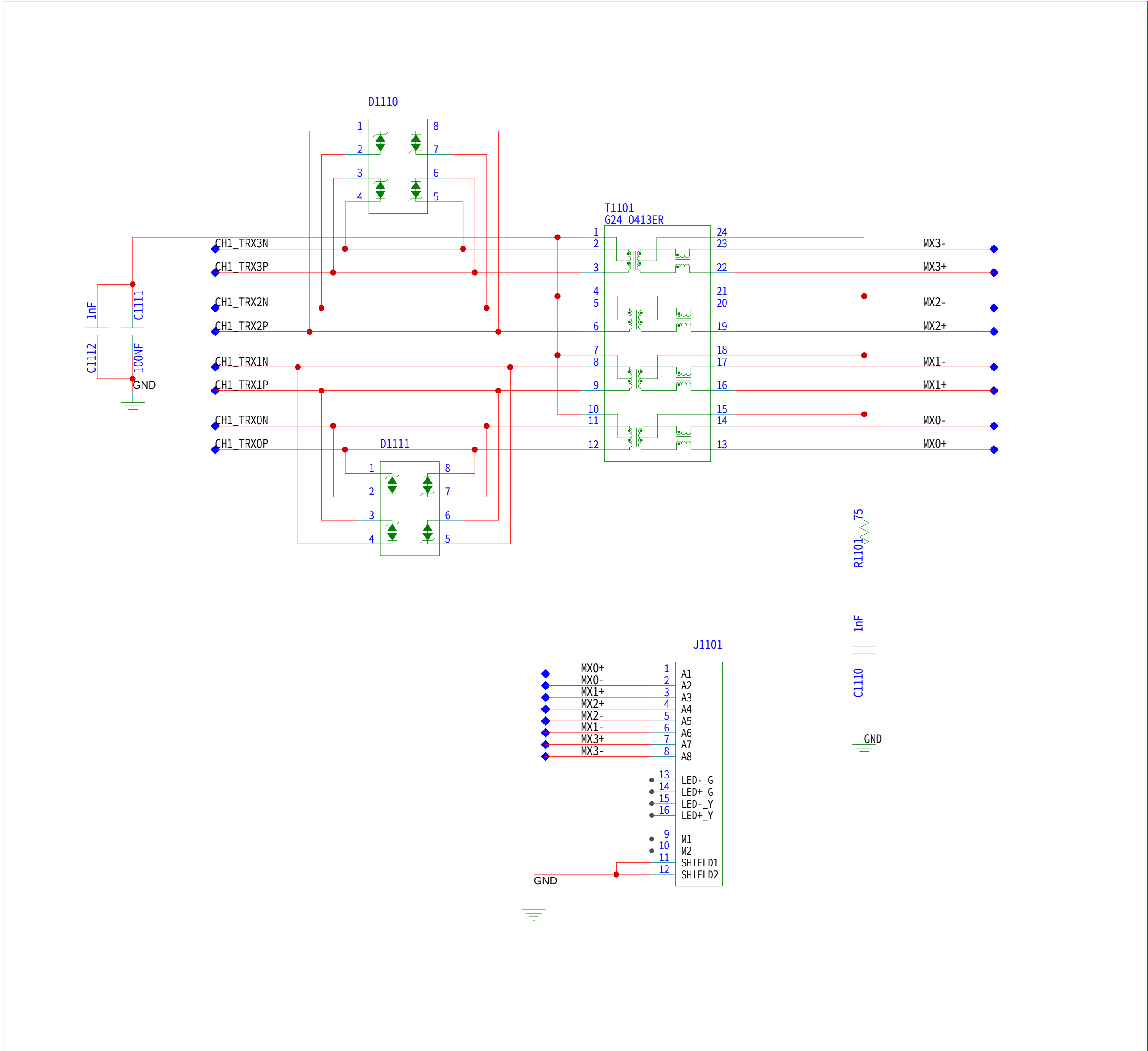
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计

版本号
V1.0

页码
10 of 14

绘制人
liqingsong

LAN PORT



成都鼎桥通信技术有限公司

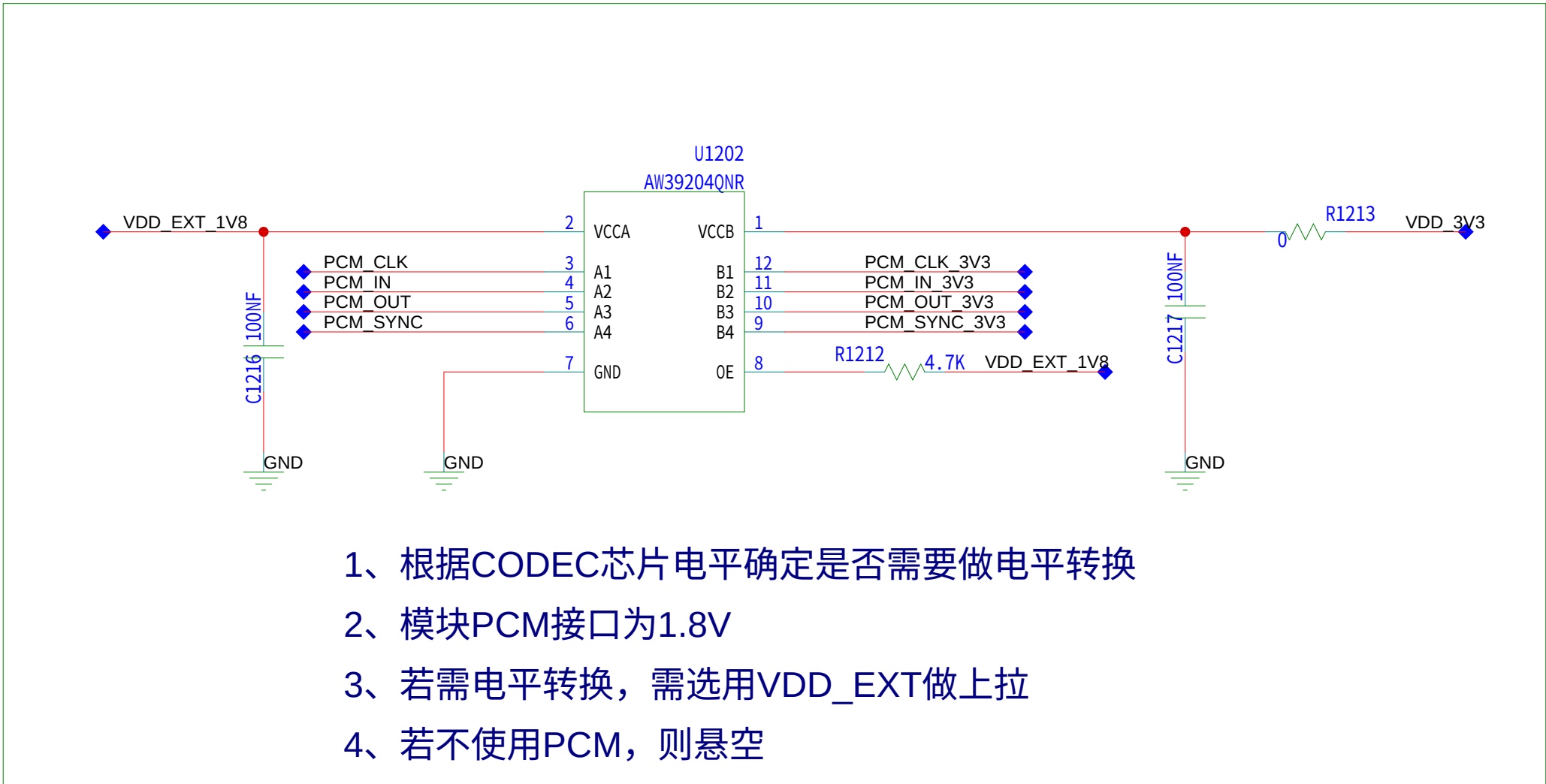
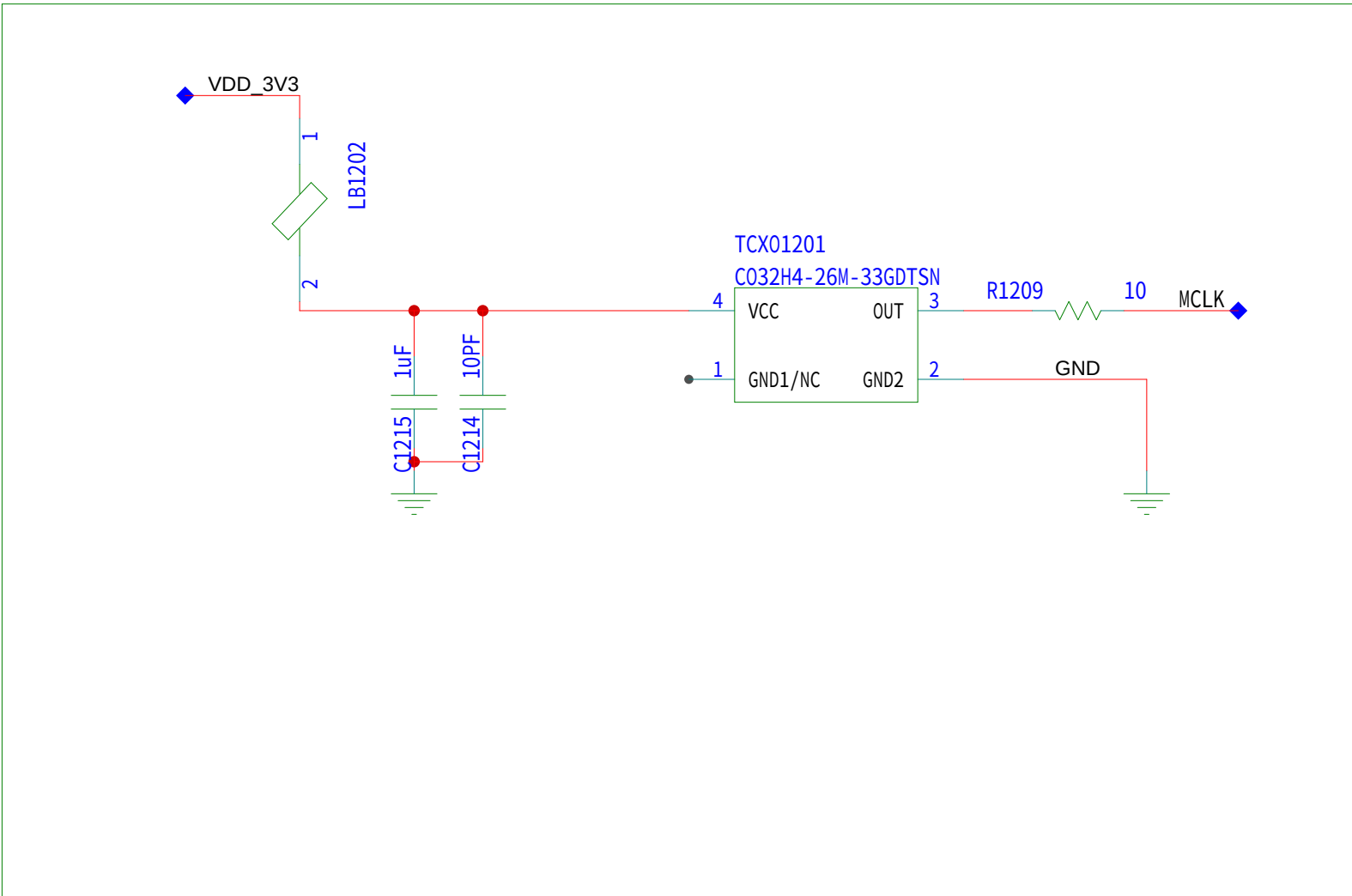
项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计

版本号
V1.0

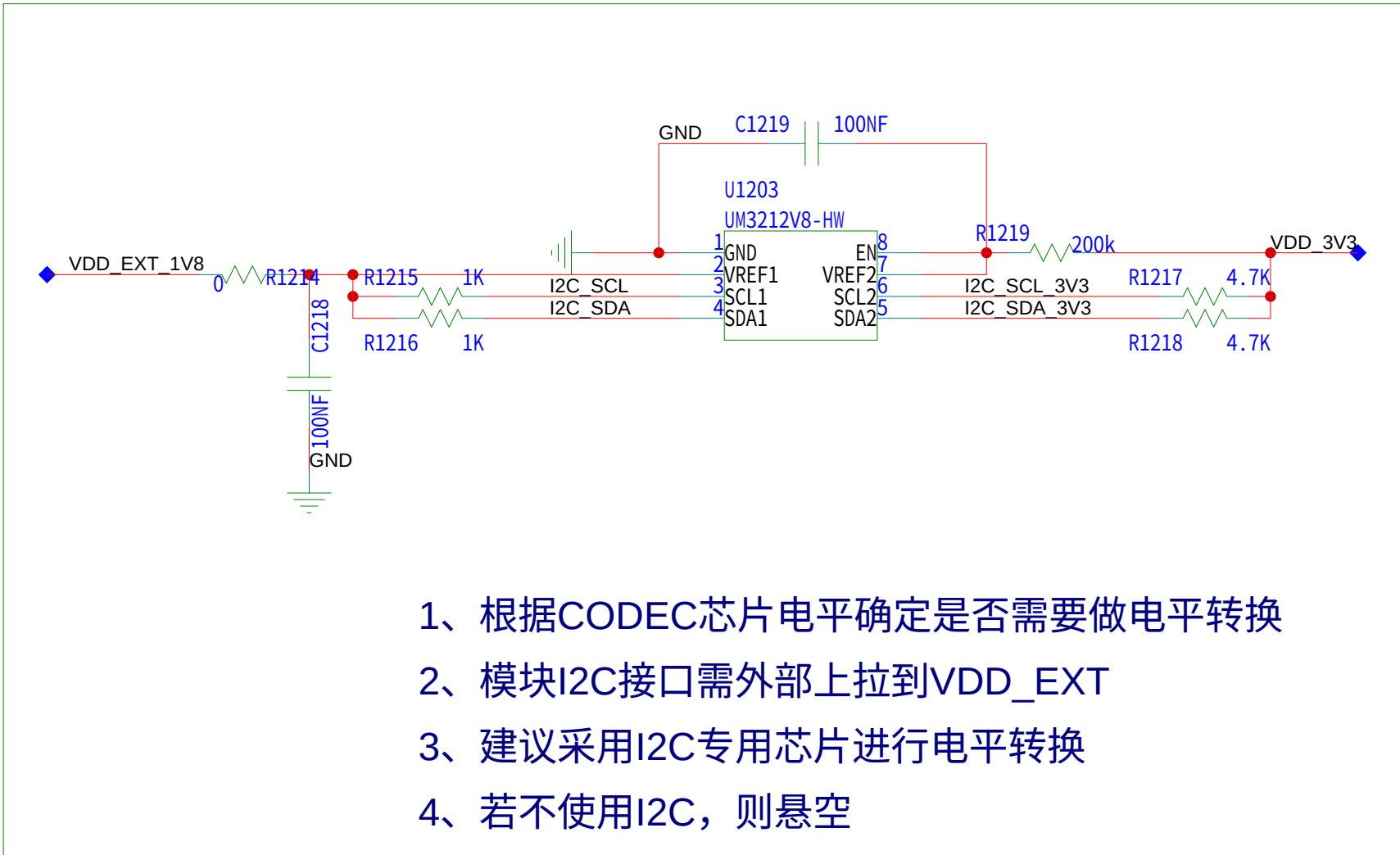
页码
11 of 14

绘制人
liqingsong

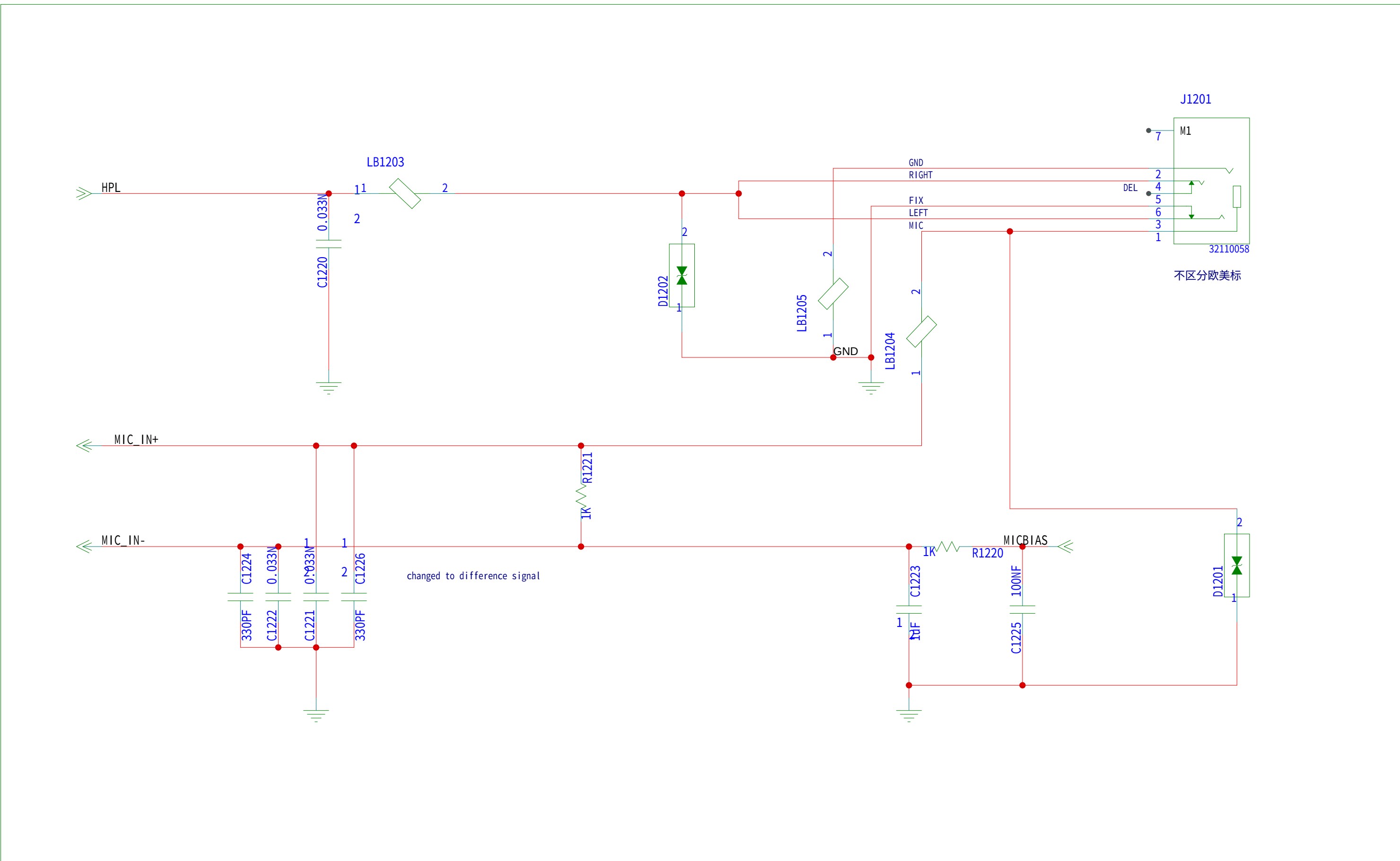
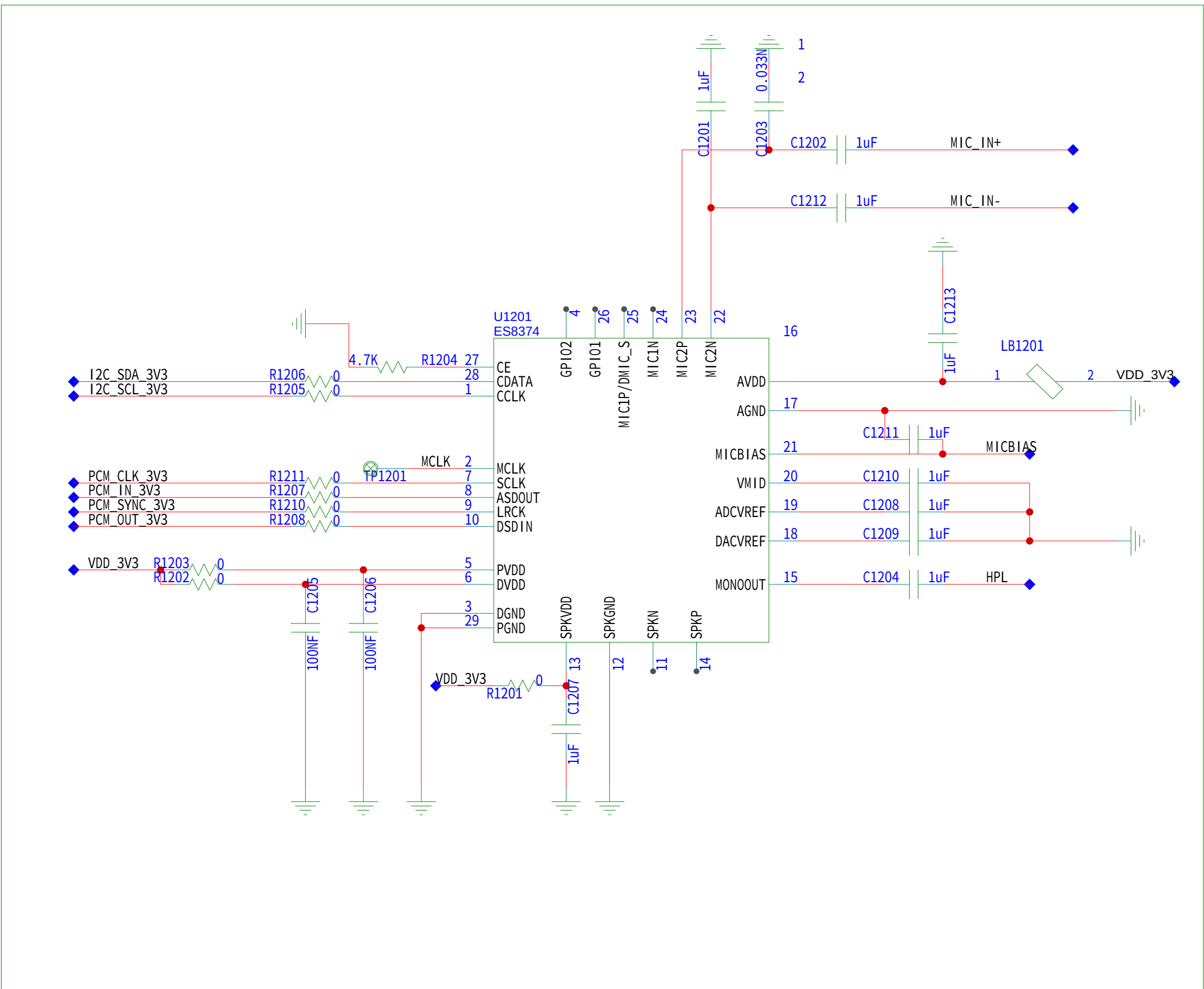
CODEC



- 1、根据CODEC芯片电平确定是否需要做电平转换
- 2、模块PCM接口为1.8V
- 3、若需电平转换，需选用VDD_EXT做上拉
- 4、若不使用PCM，则悬空



- 1、根据CODEC芯片电平确定是否需要做电平转换
- 2、模块I2C接口需外部上拉到VDD_EXT
- 3、建议采用I2C专用芯片进行电平转换
- 4、若不使用I2C，则悬空



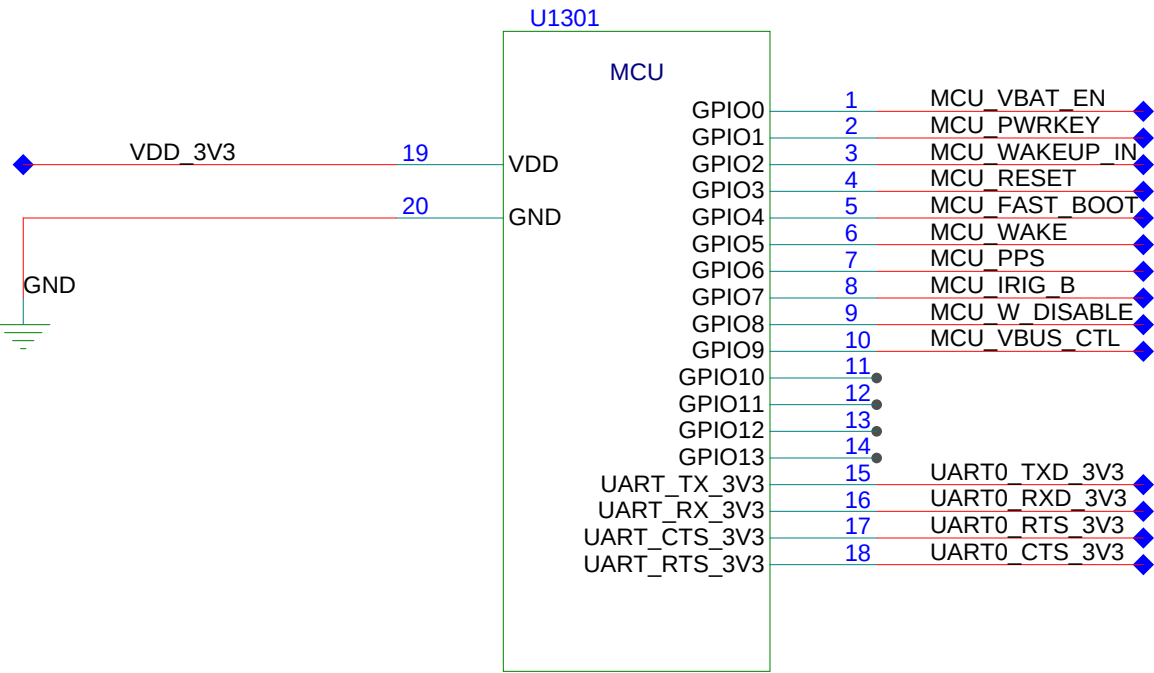
成都鼎桥通信技术有限公司

项目：MT5710-CN RedCap模组（M.2封装）原理图推荐设计

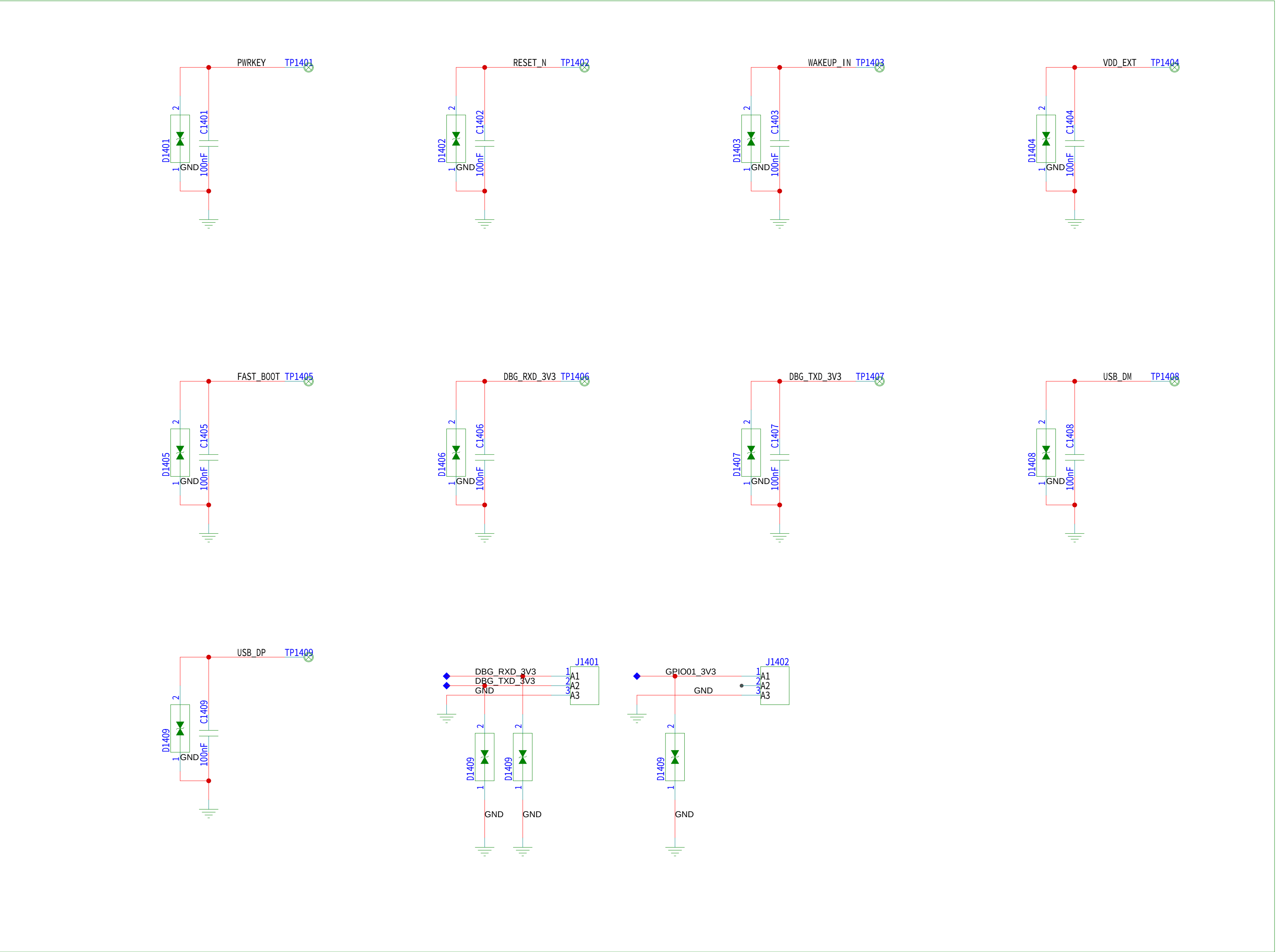
版本号
V1.0

页码
12 of 14

绘制人
liqingsong

1	2	3	4	5	6
A	MCU				A
B					B
C					C
D					D
E	1、此处MCU为举例，无实际选型 2、此处MCU GPIO为3.3V电平域，若为1.8V电平域则无需电平转换				E
F	成都鼎桥通信技术有限公司 项目：MT5710-CN RedCap模组（LCC封装）原理图推荐设计 版本号 V1.0 页码 13 of 14 绘制人 liqingsong				F
1	2	3	4	5	6

测试点



- 1、测试点需添加静电防护器件
- 2、USB静电防护器件寄生电容需小于0.15pF